定积分的换元积分法：

- 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，函数 $x=\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$（或 $[\beta,\alpha]$）上有连续导数，且 $\varphi(\alpha)=a$，$\varphi(\beta)=b$，$\varphi([\alpha,\beta])=[a,b]$（或 $\varphi([\beta,\alpha])=[a,b]$）则

$$\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

• 例: $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx \quad (a>0)$.

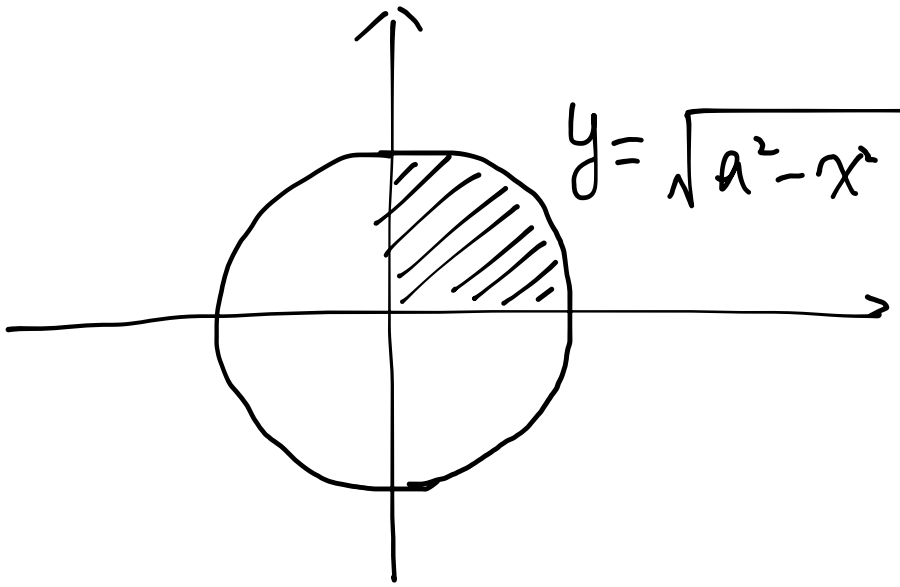
解: 令 $x = a\cos t \ (0 \le t \le \frac{\pi}{2})$

且当 $t=\frac{\pi}{2}$ 时, $x=0$; 当 $t=0$ 时, $x=a$.

$$\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} a\sin t \cdot d(a\cos t) = a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\,dt$$

$$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos 2t}{2}\,dt = \frac{\pi}{4}a^2$$



- 例: $\int_1^{e^3} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$

解: 原式 $= \int_1^{e^3} \frac{d\ln x}{\sqrt{1+\ln x}}$

令 $\ln x = t$, 即 $x = e^t$, 则

当 $t=0$ 时, $x=1$; 当 $t=3$ 时, $x=e^3$

原式 $= \int_0^3 \frac{dt}{\sqrt{1+t}} = 2\sqrt{1+t}\Big|_0^3 = 2$

- 例：令 $x=-t$，则

$$\int_a^b f(x)dx=\int_{-a}^{-b} f(-t)d(-t)$$

$$=-\int_{-a}^{-b} f(-t)dt$$

若 $a<b$，则 $-a>-b$，上式 $=\int_{-b}^{-a} f(-t)dt$

- 例：设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，求证：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a}[f(x)+f(-x)]\,dx \quad (*)$$

并且 (1) 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$

(2) 若 f 是偶函数，则 $\int_{-a}^{a} f\,dx = 2\int_{0}^{a} f\,dx$

分析 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx$

对于 $\int_{-a}^{0} f(x)\,dx$，令 $x=-t$，则

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = \int_{a}^{0} f(-t)\,d(-t)$$

$$= -\int_{a}^{0} f(-t)\,dt = \int_{0}^{a} f(-t)\,dt$$

$$= \int_{0}^{a} f(-x)\,dx$$

从而 (*) 得证。(1)、(2) 易证。

- 例1：求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3+\sin^2 x)\cdot\cos^2 x\,dx$

解：原式 $=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3\cos^2 x\,dx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\cdot\cos^2 x\,dx$

由于 $x^3\cos^2 x$ 是奇函数，故

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\pi} x^3\cos^2 x\,dx=0$$

和 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\cos^2 x\,dx=\frac{1}{4}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2x)\,dx$

$$=\frac{1}{4}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos 4x}{2}\,dx=\frac{\pi}{8}$$

- 例：设 f 在 $[-1,1]$ 上连续，且对于任意 $[-1,1]$ 上的偶函数 $g(x)$，有 $\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,dx=0$.

求证：$f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的奇函数.

证明：$\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,dx=\int_{0}^{1}[f(x)g(x)+f(-x)g(-x)]\,dx$

$$= \int_0^1 [f(x)g(x) + f(-x)\cdot g(x)]\,dx$$

(任意偶函数 g)

$$= \int_0^1 (f(x)+f(-x))\cdot g(x)\,dx = 0$$

由于 $f(x)+f(-x)$ 也是 $[-1,1]$ 上的偶函数.

令 $g(x) = f(x)+f(-x)$. 则

$$\int_0^1 (f(x)+f(-x))^2\,dx = 0$$

由于 f 连续, 故 $f(x)+f(-x)=0$

$f(-x) = -f(x)$ 即 f 在 $[-1,1]$ 上是奇函数.

□

• 例：设$f(x)$为$[0,1]$上的连续函数.

求证 (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$

证明：注意 $\sin(\frac{\pi}{2}-x)=\cos x$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\sin(\tfrac{\pi}{2}-x)\right)dx$$

令$\frac{\pi}{2}-x=t$，则$t=\frac{\pi}{2}$时，$x=0$；$t=0$时，$x=\frac{\pi}{2}$.　　$x=\frac{\pi}{2}-t$

$$\text{上式}=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} f(\sin t)dt$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t)dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$$

(2) $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$

证：由于 $\sin(\pi-x)=\sin x$. 令$t=\pi-x$，

$dx=-dt$.　　$x=\pi-t$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx = -\int_{\pi}^{0} (\pi - t) f(\sin t)\,dt$$

$$= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t)\,dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t)\,dt$$

$$= \pi \int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx - \int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx$$

从而有 $$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx$$

(3) 计算 $$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x\,dx}{1+\cos^2 x}$$

由于 $$\frac{\sin x}{1+\cos^2 x} = \frac{\sin x}{2-\sin^2 x}$$

由(2)知, $$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x\,dx}{1+\cos^2 x} = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x\,dx}{1+\cos^2 x}$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{-d\cos x}{1+\cos^2 x} = -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos x) \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{\pi^2}{4}$$

书上例 4.6 (2) 和 4.7 自己看.

- 定积分的分部积分法:

定理: 若 $u(x)$, $v(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数.

则
$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)\cdot v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x)dx$$

证明见书.

- 例: 计算 $\int_0^{\pi} x\sin 2x\,dx$

解: 原式 $= -\frac{1}{2}\int_0^{\pi} x\,d\cos 2x$

$$= -\frac{1}{2}\left(x\cdot\cos 2x\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\cos 2x\,dx\right)$$

$$= -\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2x\Big|_0^{\pi} = -\frac{\pi}{2}$$

- 例 $\int_0^{\pi} e^{ax}\sin x\,dx$

解: $\int_0^{\pi} e^{ax}\cdot\sin x\,dx = \int_0^{\pi} e^{ax}\,d(-\cos x)$

$= e^{ax}\cdot(-\cos x)\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}(-\cos x)\,d(e^{ax})$

$= e^{a\pi}+1+a\int_0^{\pi}\cos x\cdot e^{ax}\,dx$

$= e^{a\pi}+1+a\int_0^{\pi} e^{ax}\,d(\sin x)$

$= e^{a\pi}+1+a\,e^{ax}\cdot\sin x\Big|_0^{\pi} - a^2\int_0^{\pi}\sin x\,e^{ax}\,dx$

$= e^{a\pi}+1-a^2\int_0^{\pi} e^{ax}\cdot\sin x\,dx$

故 $\int_0^{\pi} e^{ax}\cdot\sin x\,dx = \dfrac{e^{a\pi}+1}{1+a^2}$

• 例：求 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$

解：$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{n-1}x\,d(\sin x)$

$=\cos^{n-1}x\cdot\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,d(\cos^{n-1}x)$

$=0+(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\cdot\cos^{n-2}x\,dx$

$=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2 x)\cos^{n-2}x\,dx$

$=(n-1)\left(\int_0^{\pi}\cos^{n-2}x\,dx-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx\right)$

$=(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n\quad(n\geq 2)$

故 $I_n=\frac{n-1}{n}\cdot I_{n-2}$

由于 $I_0=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx=\frac{\pi}{2}$，$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx=1$.

故 $I_{2n}=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2}$，$I_{2n+1}=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$

这里 $(2n)!! = 2n \cdot (2n-2) \cdots 2$

$(2n+1)!! = (2n+1)(2n-1) \cdots 1$

- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx$

令 $x = \frac{\pi}{2} - t$，则 $t = \frac{\pi}{2} - x$ $\sin x = \cos t$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n t \, dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx$$

上述结果可以当作公式使用.

例：求 $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^6 3x\,dx$.

解：$\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^6 3x\,dx$

$= 2\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^6 3x\,dx$

令 $u = 3x$. 则

原式 $= \frac{2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 u \cdot du$

$= \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$

$= \frac{5}{48}\pi$.

例：求 $\int_0^1 (1-x^2)^{\frac{n}{2}} dx$. (n正整数)

解：令 $x = \sin u$. $u \in [0, \frac{\pi}{2}]$

则 $(1-x^2)^{\frac{1}{2}} = \cos u$

$dx = \cos u \, du$

$$\int_0^1 (1-x^2)^{\frac{n}{2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+1} u \, du$$

$$= \begin{cases} \dfrac{n!!}{(n+1)!!} \cdot \dfrac{\pi}{2} & (n \text{为奇数}) \\ \dfrac{n!!}{(n+1)!!} & (n \text{为偶数}) \end{cases}$$

例：已知 $f(x)=\int_1^x e^{-t^2}dt$.

求 $\int_0^1 f(x)dx$.

解：$\int_0^1 f(x)dx = xf(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 xf'(x)dx$

由于 $f(1)=0$. 故 $xf(x)\Big|_0^1 = 0$

又 $f'(x)=e^{-x^2}$.

$$-\int_0^1 xf'(x)dx = -\int_0^1 xe^{-x^2}dx$$

$$= \frac{1}{2}e^{-x^2}\Big|_0^1 = \frac{e^{-1}-1}{2}$$

故 $\int_0^1 f(x)dx = \frac{e^{-1}-1}{2}$.

□

作业：

习题5-4A类.

1. (3).

2. (1). (2).

3.

4.

6. (1)

7. (2). (3)

8. (3). (4).

10.